

深圳大学实验报告

课程名称: 数字电路

项目名称: 数据选择器

学 院: 人工智能学院

专 业: 人工智能 IEEE 荣誉班

指导教师: 秦鹏杰

报 告 人: 罗梓心 学号 2025681126 班级: IEEE2 班

实验时间: 2026.6.1

提交时间: 2026.6.15

教务处制

1 实验目的:

1. 74LS153 的功能测试。
2. 用 74LS153 设计电机控制电路。

2 实验仪器与材料:

实验芯片:

1. RXS-1B 数字电路实验箱:
2. 74LS00(四 2 输入与非门)1 片、74LS153(双 4 选 1 数据选择器)1 片。

3 实验内容及步骤:

任务一 74LS153 的功能测试

实验步骤:

将 74LS153 插入实验系统的 IC 空插座中,并按图 4-16 接线:把数据输入端 1D₃、1D₂、1D₁、1D₀,控制输入端 A₁、A₀ 和使能端 1ST 接至数字电路实验箱的任意 7 个逻辑电平开关,输出 1Y 接至实验箱电平显示器的任一 LED。设计表 4-3 中的输入状态并将测试结果填入表中。

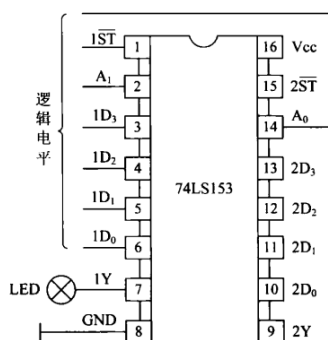


图 4-16 74LS153 功能测试接线图

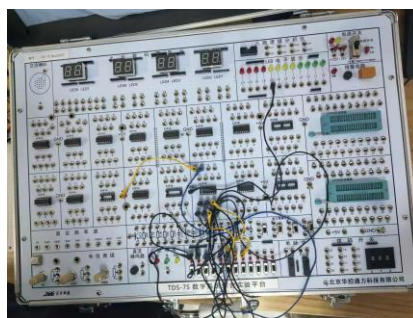


图 1 74LS153 连接电路图

按照课本（表 4-3 74LS153 功能表）测试相关输入情况下的输出情况

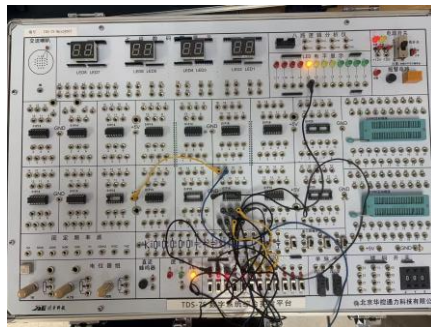
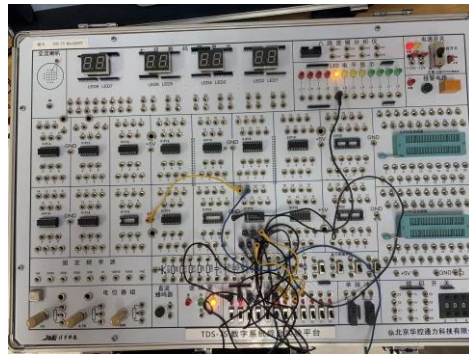
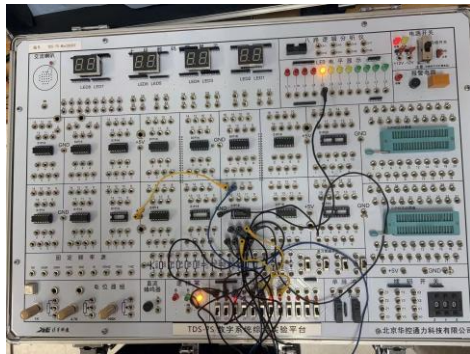
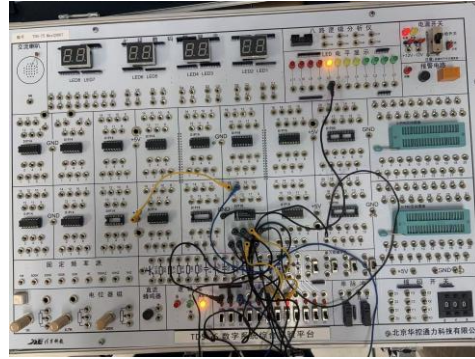
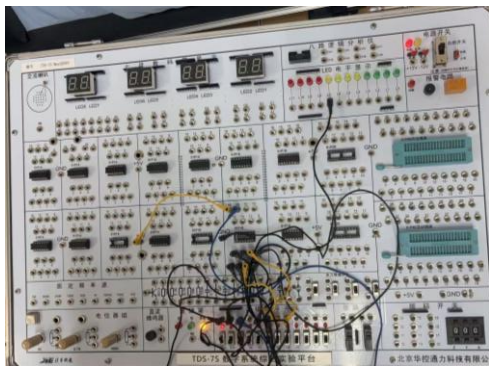


图 2-6 74LS153 功能测试

根据上述实验结果填写下表：

表 4-3 74LS153 功能表

输 入							输 出	
使能端	地址端		数据端				X	Y
$\overline{1ST}$	A_1	A_0	$1D_3$	$1D_2$	$1D_1$	$1D_0$	理论值	实测值
1	x	x	x	x	x	x	0	0
0	0	0	x	x	x	1	1	1
0	0	1	x	x	1	x	1	1
0	1	0	x	1	x	x	1	1
0	1	1	1	x	x	x	1	1

可以得出：实验结果与理论值相同，数据选择器实现了功能。

任务二 74LS153 的功能测试

某工厂有三个车间和一个自备电站，站内有两台发电机 X 和 Y，Y 的发电能力是 X 的两倍。如果一个车间开工，启动 X 就能满足要求；如果两个车间开工，启动 Y 就能满足；如果三个车间同时开工，则 X 和 Y 都应启动。试设计控制发电机 X 和 Y 启动逻辑电路。

① 根据题目设计列出电路真值表，如图所示

输入			输出	
A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

图 8 真值表

② 根据真值表画出卡诺图进行化简，并列出表达式，如图 所示

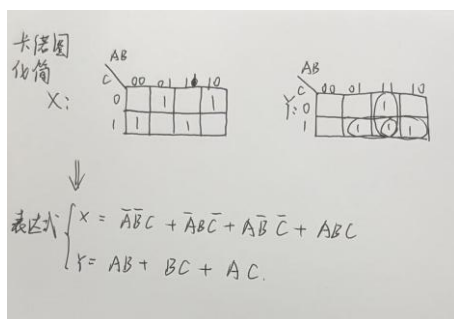


图 9 卡诺图与表达式

③ 根据表达式设计电路，示意如图 所示

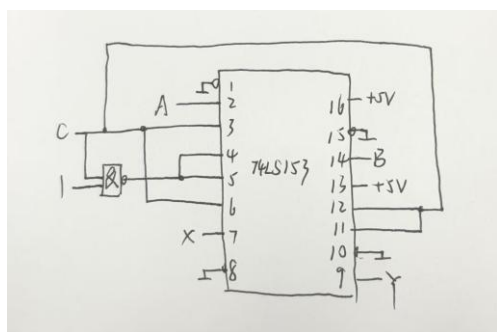


图 10 电路接线示意图

④ 连接电路并测试表达式的逻辑输出：

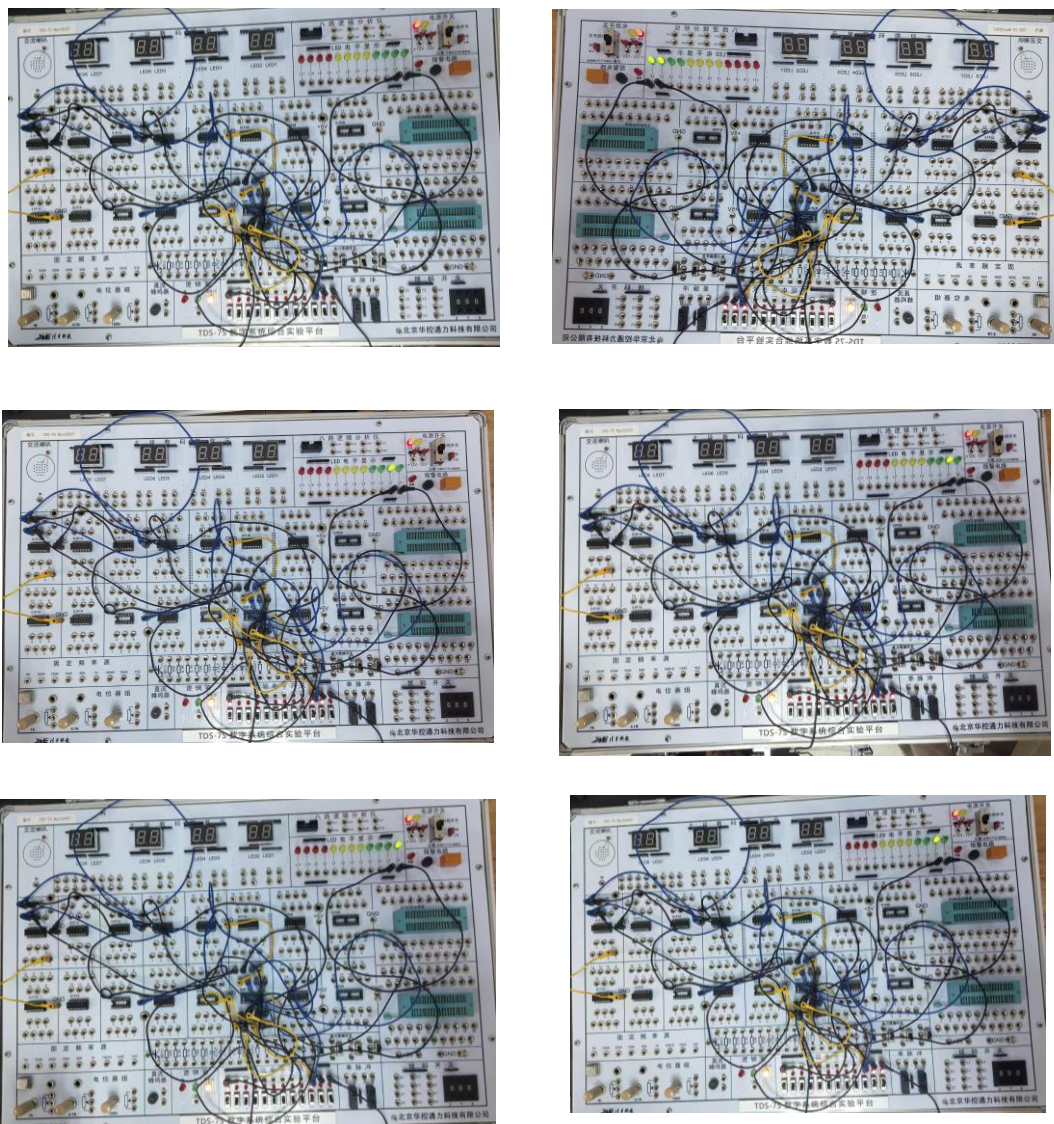


图 11-16 表达式验证

观察并记录数据，结果真值表如图 8 所示，其结果都满足题目要求。

4 实验结论:

本次实验主要使用了芯片 74LS153, 其作用是作为数据选择器, 根据两个输入确定地址, 进而选择数据进行输出。结合 74LS00 与非门可以将 74LS153 改为三输入二输出的特定数据选择器。实验过程中, 对于任务二, 刚开始设计时没有简化电路, 使得每一个 D 都需要输入, 而不是受到一个 C 输入的控制, 修改后, 通过 74LS00 取非, 可以同时将相应的取值放入各个 D 中, 再经过地址选择即可完成三输入的选择, 同时满足题目要求的表达式。

2. 心得体会

本实验无思考题

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。